

Détail des réponses

Q1 Parmi ces composants, lequel n'est pas un anti-acide... (Une seule réponse possible)

☒ a) Sous-citrate de Bismuth

☐ b) $\text{Al}(\text{OH})_3$

☐ c) $\text{Mg}(\text{OH})_2$

☐ d) Carbonate de calcium

☐ e) Bicarbonate de sodium

Q2 L'ulcère ne provient pas... (Une seule réponse possible)

☒ a) d'une infection virale

☐ b) d'une infection à *Helicobacter pylori*

☐ c) d'usage prolongé des AINS

☐ d) du stress

☐ e) Toutes les réponses sont correctes

Q3 Le carbonate de lithium est... (Une seule réponse possible)

☒ a) néphrotoxique et il a une marge thérapeutique étroite.

☐ b) néphrotoxique et il a une marge thérapeutique large

☐ c) hépatotoxique et il a une marge thérapeutique large

☐ d) hépatotoxique et il a une marge thérapeutique étroite

☐ e) Toutes les réponses sont correctes

Q4 Parmi les propositions sur le fluorure laquelle est fausse (Une seule réponse possible)

☒ a) une dose de fluor de 1100 ppm est tolérée chez un enfant de 1 an

☐

b) une dose de fluor de 1100 ppm est tolérée chez un enfant de 2 ans et plus

☐ c) une dose de fluor de 1450 ppm est tolérée chez un enfant de 6 ans et plus

☒ d) une dose de fluor de 900 ppm est tolérée chez un enfant de 1 an

Q5 Lequel de ces produits n'est pas un antiseptique? (Une seule réponse possible)

☒ a) l'ioversol

☐ b) l'iode

☐ c) l'acide hypochloreux

☐ d) le peroxyde d'hydrogène

☐ e) le borax

Q6 Calcium et ostéoporose: laquelle de ces propositions est fausse (Une seule réponse possible)

☒ a) le carbonate de calcium entre 800 et 1200 mg est utilisé en prévention de l'ostéoporose

☒ b) Le calcium élémentaire entre 800 et 1200 mg est utilisé en prévention de l'ostéoporose

☐ c) Le calcium est utilisé en association avec la Vitamine D car cette dernière favorise son absorption

☐ d) Le calcium est utilisé en association avec la Vitamine D car cette dernière favorise son incorporation dans l'os

Q7 La prise de fer ou de cations divalents en général ne peut se faire avec... (Une seule réponse possible)

☒ a) une quinolone car cela va diminuer la biodisponibilité du cation et de la quinolone

☐ b) un grand verre d'eau minérale pour éviter le surdosage en cation

☐ c) une pénicilline car cela va diminuer la biodisponibilité du cation et de la pénicilline

☐ d) du lait car cela va diminuer la biodisponibilité du cation

☐ e) Toutes les réponses sont correctes

Q8 L'hyperkaliémie... (Une seule réponse possible)

- ☒ a) provoque une fibrillation cardiaque
- ☐ b) provoque des diarrhées importantes
- ☐ c) provoque des crampes musculaires
- ☐ d) provoque une hypertension artérielle
- ☒ e) Toutes les propositions sont vraies
-

Q9 Le baryum est (Une seule réponse possible)

- ☐ a) Utilisé en intraveineuse pour faire une radiographie
- ☒ b) Est sous forme de sel insoluble dans l'eau à cause de sa toxicité
- ☐ c) Est un cation monovalent
- ☐ d) Se prend par voie orale sous forme de chlorure
- ☐ e) Aucune des réponses sont correctes
-

Q10 Le charbon actif est... (Une seule réponse possible)

- ☐ a) Utilisé en urgence pour favoriser le vomissement
- ☐ b) Est un absorbant qui permet de fixer les toxines bactériennes
- ☒ c) Est un adsorbant qui permet de fixer les bulles de gaz en cas de ballonnements
- ☐ d) Toutes les réponses sont correctes
-

Q11 Laquelle de ces propositions est fausse? (Une seule réponse possible)

- ☒ a) Le sodium est un cation monovalent principalement présent dans le liquide extracellulaire
- ☒ b) Le potassium est un cation monovalent principalement présent dans le plasma
- ☐ c) Le calcium est présent dans le liquide extracellulaire ou stocké dans les réticulums sarcoplasmiques
- ☐
-

d) Le chlorure est un anion monovalent principalement présent dans le liquide extracellulaire

- ☐ e) La répartition hétérogène des ions de part et d'autre de la membrane cytoplasmique explique la différence de potentiel de - 70 à 90 mV observé sur la membrane

Q12 Lequel de ces ions n'est pas utilisé en thérapeutique... (Une seule réponse possible)

☒ a) Le bromure

☐ b) Le sodium

☐ c) Le phosphate

☐ d) Le fluorure

Q13 Parmi les propositions suivantes laquelle est fausse: (Une seule réponse possible)

☐ a) Le platine est un métal

☒ b) Le platine est utilisé sous forme de complexe hexacoordonné

☐ c) Le platine est un agent intercalant de l'ADN

☐ d) Le platine est un agent anti-cancéreux

Q14 l'échangeur d'électrolyte du co-transport $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{2Cl}^-$ régule la réabsorption des cations et anions au niveau

☐ a) du tube Proximal

☒ b) du tube distal

☐ c) du tube collecteur

☐ d) de l'anse de Henlé

Q15 Question sur la physiologie du fer (plusieurs réponses possibles): le fer est

☒ a) stocké par la ferritine notamment dans le foie

☒ b) transporté par la transferrine dans le sang

☐

c) stocké par la transferrine dans la moelle osseuse

☐ d) absorbé sous forme héminique et fer (III)

☒ e) absorbé sous forme héminique et fer (II)

☐ f) transporté par la ferritine dans le sang

Q16 Le monoxyde d'azote... (plusieurs réponses possibles)

☐ a) est un sel qui diffuse entre les cellules et qui active la guanylate cyclase des cellules musculaires lisses

☒ b) est un gaz qui diffuse entre les cellules et qui active la guanylate cyclase des cellules musculaires lisses

☐ c) est un gaz qui diffuse entre les cellules et qui active la guanylate cyclase des cellules endothéliales

☐ d) est un sel qui diffuse entre les cellules et qui active la guanylate cyclase des cellules endothéliales

☒ e) est un gaz qui diffuse entre les cellules et qui active l'adénylate cyclase des cellules musculaires lisses

☐ f) est un sel qui diffuse entre les cellules et qui active l'adénylate cyclase des cellules endothéliales

☒ g) Il augmente la production de GMP cyclique dans les cellules cibles et favorise la vasodilatation des vaisseaux

☐ h) Il augmente la production de AMP cyclique dans les cellules cibles et favorise la vasodilatation des vaisseaux

☐ i) Il est produit par la NO synthase à partir de la citruline et d'oxygène

☒ j) Il est produit par la NO synthase à partir de l'arginine et d'oxygène

Q17 Le calcium... (plusieurs réponses possibles)

☒ a) est un cation divalent de la famille des alcalino-terreux

☐ b) est un cation monovalent de la famille des alcalino-terreux

☒ c) est un cation divalent de la famille des alcalins

☐ d) est un cation monovalent de la famille des alcalins

☒ e) Sa teneur dans le plasma est sous le contrôle de la calcitonine qui est hypocalcémiante

☐

f) Sa teneur dans le plasma est sous le contrôle de la parathormone qui est hypocalcémiante

☒ g) Sa teneur dans le plasma est sous le contrôle de la calcitonine qui est hypercalcémiante

☐ h) Sa teneur dans le plasma est sous le contrôle de la parathormone qui est hypocalcémiante

Q18 La calcitonine... (une seule réponse)

☐ a) diminue la réabsorption rénale du calcium, augmente l'activité des ostéoclastes et diminue l'activité des ostéoblastes ce qui diminue la calcémie

☐ b) augmente la réabsorption rénale du calcium, diminue l'activité des ostéoclastes et augmente l'activité des ostéoblastes ce qui augmente la calcémie

☐ c) augmente la réabsorption rénale du calcium, diminue l'activité des ostéoclastes et augmente l'activité des ostéoblastes ce qui augmente la calcémie

☒ d) diminue la réabsorption rénale du calcium, diminue l'activité des ostéoclastes et augmente l'activité des ostéoblastes ce qui diminue la calcémie

Q19 Le calcium... (plusieurs réponses possibles)

☒ a) Il provoque la contraction musculaire en se fixant sur la troponine C et favorisant la fixation de la myosine sur l'actine

☒ b) Il provoque la contraction musculaire en se fixant sur la myosine et favorisant la fixation de la troponine C sur l'actine

☐ c) Il est majoritairement contenu dans les cellules

☒ d) Il est majoritairement contenu dans les os

☒ e) il a une faible affinité pour son site de fixation ce qui requiert des fortes concentrations de calcium

☒ f) il a une forte affinité pour son site de fixation ce qui requiert des faibles concentrations de calcium

Q20 La vitamine D favorise la synthèse osseuse... (une seule réponse)

☒ a) en augmentant l'absorption du calcium au niveau intestinal, en augmentant sa réabsorption au niveau rénal, en augmentant l'activité des ostéoclastes et en augmentant l'activité des ostéoblastes

☒ b) en augmentant l'absorption du calcium au niveau intestinal, en diminuant sa réabsorption au niveau rénal, en diminuant l'activité des ostéoclastes et en augmentant l'activité des ostéoblastes

☐ c) en diminuant l'absorption du calcium au niveau intestinal, en augmentant sa réabsorption au niveau rénal, en augmentant l'activité des ostéoclastes et en diminuant l'activité des ostéoblastes

☐ d) en diminuant l'absorption du calcium au niveau intestinal, en augmentant sa réabsorption au niveau rénal, en diminuant l'activité des ostéoclastes et en augmentant l'activité des ostéoblastes

Q21 La membrane... (plusieurs réponses possibles)

- ☐ a) est polarisée par une forte concentration en potassium intracellulaire et de sodium et chlorure extracellulaire ce qui conduit à une différence de potentiel estimée à -70 mV
- ☒ b) est polarisée par une forte concentration en potassium extracellulaire et de sodium et chlorure intracellulaire ce qui conduit à une différence de potentiel estimée à -70 mV
- ☐ c) Sa dépolarisation est obtenue par une entrée massive de sodium dans la cellule suivie par un légère polarisation par entrée de chlorure
- ☒ d) Sa dépolarisation est obtenue par une entrée massive de potassium dans la cellule suivie par un légère polarisation par entrée de chlorure
- ☐ e) La repolarisation continue par une sortie de potassium, tandis que le calcium entre dans la cellule
- ☐ f) La repolarisation continue par une sortie de calcium, tandis que le sodium entre dans la cellule

Q22 Vrai-Faux: la vitamine D est un facteur indispensable pour l'homéostasie du Calcium (-1 si réponse incorrecte / +1 si réponse bonne)

- ☐ a) Vrai
- ☒ b) Faux

Q23 Vrai-Faux: Le anti-acides sont indiqués en première intention dans les ulcères à Helicobacter pylori (-1 si réponse incorrecte / +1 si réponse bonne)

- ☐ a) Vrai
- ☒ b) Faux

Q24 Vrai-Faux: L'oxyde de titane est un cancérigène probable de classe 2B. (-1 si réponse incorrecte/+1 si réponse bonne)

- ☒ a) Vrai
- ☐ b) Faux

Q25 Vrai-Faux: L'oxyde de fer est un cancérigène probable de classe 2B. (-1 si réponse incorrecte/+1 si réponse bonne)

- ☐ a) Vrai
- ☒ b) Faux

Q26 L'effet indésirables des sels d'aluminium est...

- ☐ a) Troubles intestinaux
 - ☐ b) Néphrotoxicité
 - ☒ c) Effet constipant
 - ☒ d) Effet laxatif
 - ☐ e) Distanciation gastrique
-

Q27 L'effet indésirable du fluor est...

- ☐ a) Troubles intestinaux
 - ☒ b) Cachéxie
 - ☐ c) Effet constipant
 - ☐ d) Effet laxatif
 - ☐ e) Distanciation gastrique
-

Q28 L'effet indésirable du potassium est...

- ☐ a) Troubles intestinaux
 - ☒ b) Troubles du rythme cardiaque
 - ☐ c) Effet constipant
 - ☐ d) Effet laxatif
 - ☐ e) Distanciation gastrique
-

Q29 Quel est l'antidote du cuivre...

- ☐ a) La défériprone
 - ☐ b) Le carbonate de lanthane
-



c) L'acétate de zinc

☐ d) Le polystyrène sulfonate de sodium

☐ e) L'hydroxycobalamine

Q30 Quel est l'antidote du cyanure...

☐ a) La déféripone

☐ b) Le carbonate de lanthane

☐ c) L'acétate de zinc

☒ d) Le polystyrène sulfonate de sodium

☐ e) L'hydroxycobalamine

Q31 Le dosage du KI en thérapeutique est de... (une seule réponse possible)

☐ a) 9 g/1000 mL

☒ b) 20 méq

☐ c) 3 mL/ 100 mL

☐ d) 65 mg

☐ e) 80 mg

☐ f) 400 mg

Q32 Le dosage du carbonate de lithium en thérapeutique est de... (une seule réponse possible)

☐ a) 9 g/1000 mL

☐ b) 20 méq

☐ c) 3 mL/ 100 mL

☐ d) 65 mg

☒ e) 80 mg

☐ f) 400 mg

Q33 Le dosage du calcium élément en thérapeutique est de... (une seule réponse possible)

☐ a) 9 g/1000 mL

☒ b) 1000 mg

☐ c) 3 mL/ 100 mL

☐ d) 800 UI

☐ e) 80 mg

☐ f) 400 mg

Q34 En imagerie, le sulfate de baryum et le gadotéridol sont respectivement utilisés pour...

☐ a) La radiographie rayon X des cavités intestinales et la résonance magnétique nucléaire

☐ b) Le PET Scan et la scintigraphie osseuse

☐ c) La résonance magnétique nucléaire et la radiographie rayon X des cavités intestinales

☒ d) La radiographie rayon X intravasculaire et la résonance magnétique nucléaire

Q35 En imagerie, le ^{18}F -2-fluorodéoxyglucose et l'iode sont respectivement utilisés pour...

☐ a) La radiographie rayon X des cavités intestinales et la résonance magnétique nucléaire

☒ b) Le PET Scan et la radiographie rayon X intravasculaire

☐ c) La résonance magnétique nucléaire et la radiographie rayon X des cavités intestinales

☐ d) La radiographie rayon X intravasculaire et la résonance magnétique nucléaire
